

Trabajo Práctico Integrador

Modelos y Simulaciones - Año 2026



**Facultad de Ciencias Económicas y de la
Administración Materia:**

Alumno: Mateo Maldonado, Nicolás Girard

Repositorio GitHub:

<https://github.com/MateoM4/TPI-Modelos>

1. Propósito del Trabajo y Selección del Sistema

El presente trabajo desarrolla un proyecto de simulación aplicado al flujo de producción de un laboratorio dental especializado en tecnología CAD/CAM. El objetivo principal es identificar cuellos de botella en la línea de trabajo y evaluar alternativas de inversión en recursos humanos y equipamiento tecnológico para optimizar los tiempos de entrega.

Justificación de la elección y conocimiento de primera mano: El sistema seleccionado es real y accesible. El conocimiento detallado de sus procesos operativos, tiempos y variables se obtuvo de primera mano gracias al trabajo directo con los administradores y técnicos de la instalación durante el relevamiento y desarrollo del sistema informático de gestión del laboratorio. Esto permitió acceder a datos operativos fieles a la realidad del negocio, garantizando la validez del modelo.

2. Identificación de Variables

Para modelar el sistema se han definido variables operativas de entrada, de estado y de salida, superando el mínimo requerido por la consigna.

Parámetros y Recursos (Entradas determinísticas):

1. **Jornada Laboral:** 480 minutos diarios (8 horas).
2. **Capacidad de Escaneo:** Cantidad de técnicos asignados a la digitalización.
3. **Capacidad de Diseño:** Cantidad de operadores CAD (Diseño asistido).
4. **Capacidad de Fabricación:** Cantidad de fresadoras CAM operativas.
5. **Tiempo de inactividad por cambio de material:** 5 minutos perdidos por cambio de disco.

Variables de Estado y Salida:

6. **Cola de Escaneo:** Modelos físicos en espera de digitalización.
7. **Cola de Diseño:** Archivos crudos en espera de procesamiento CAD.
8. **Cola de Máquina:** Archivos listos en espera de liberación de fresadora.
9. **Tiempo Total de Permanencia (Lead Time):** Métrica de eficiencia global del sistema.
10. **Porcentaje de Ocupación:** Nivel de saturación de cada área de trabajo.

Variables con Incertidumbre (Aleatoriedad)

11. Tasa de llegada de los trabajos (Aleatoria Exponencial - Prom. 24 min):

Origen: Comportamiento humano y condiciones externas. La demanda fluctúa según la agenda clínica de los odontólogos, cancelaciones de pacientes y los horarios de logística de los cadetes.

12. Tiempo de Preparación (Escaneo: 5-20 min / CAD: 10-30 min):

Origen: Variabilidad biológica natural. La anatomía dental de cada paciente es única. Un trabajo unitario estándar exige poco tiempo de diseño, mientras que rehabilitaciones complejas demandan ajustes exhaustivos de oclusión.

13. Tiempo de Fresado (8-20 min) e interrupciones por color:

Origen: Variabilidad física y termodinámica. El desgaste de la fresa y la geometría del diente alteran el tiempo de la máquina. Además, la necesidad de alternar entre 16 tonos distintos de zirconia imposibilita predecir el agrupamiento ideal, generando paradas técnicas probabilísticas (10% de probabilidad por lote).

3. Modelo Conceptual y Obtención de Datos

El modelo se estructura mediante el paradigma de **Simulación de Eventos Discretos (DES)**. El ciclo de vida de cada "trabajo" (entidad) fluye secuencialmente a través de tres áreas de recursos limitados: Recepción/Escaneo, Diseño CAD y Fresado CAM.

Los datos que alimentan el modelo (tiempos mínimos, máximos y promedios) fueron relevados mediante entrevistas operativas estructuradas con el personal técnico y administrativo del laboratorio.

Nota metodológica: Con la debida recomendación docente, la implementación computacional migró de Modelica (orientado a ecuaciones diferenciales continuas) a **Python utilizando la librería SimPy**, lo cual resulta matemáticamente superior y más natural para el seguimiento transaccional de colas de espera y eventos discretos.

4. Verificación y Validación del Modelo

El modelo base fue sometido a pruebas de estrés con semillas controladas. En el *Escenario Base* (1 Escáner, 1 Diseñador, 2 Fresadoras), el sistema refleja una tasa de ingreso promedio de ~631 trabajos mensuales y una salida de ~520 trabajos terminados. Esta acumulación de ~111 trabajos rezagados al mes, sumada a una espera media de más de 20 minutos exclusivamente en la etapa de diseño, valida computacionalmente la saturación real que el laboratorio experimenta en su operatoria diaria.

5. Diseño de Experimentos y Resultados

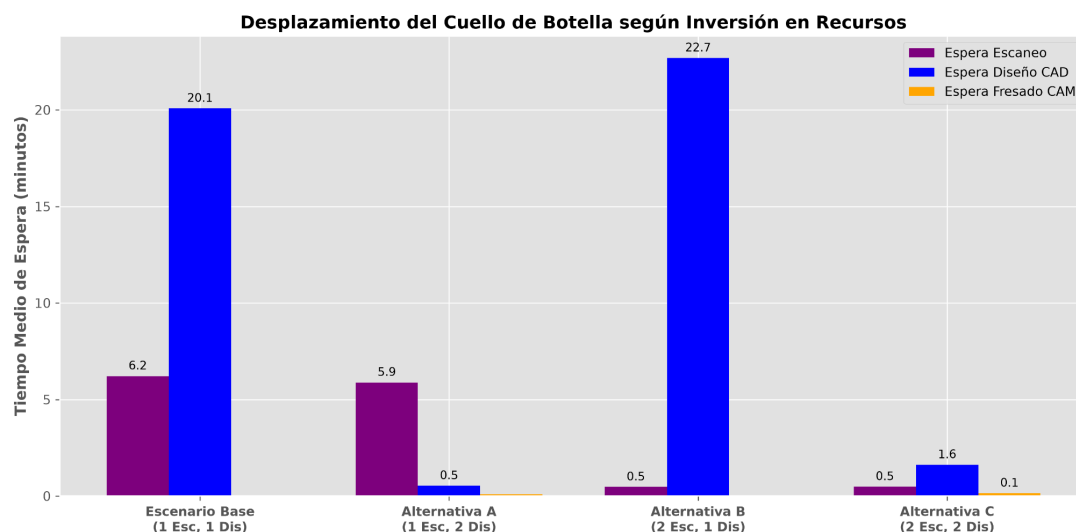
Se empleó el método de simulación Monte Carlo. Para cada escenario, se programó un bucle de 30 corridas (1 mes completo de jornada laboral) iterado sobre 10 semillas globales distintas para garantizar la significancia estadística y amortiguar valores atípicos.

Se evaluaron cuatro escenarios para analizar dónde rinde más la inversión:

- **Escenario Base:** 1 Escáner, 1 Diseñador CAD, 2 Fresadoras CAM.
- **Alternativa A:** Aumento de capacidad CAD (1 Escáner, 2 Diseñadores CAD, 2 Fresadoras).
- **Alternativa B:** Aumento de capacidad de Escaneo (2 Escáneres, 1 Diseñador CAD, 2 Fresadoras).
- **Alternativa C (Optimizado):** Inversión integral en preparación (2 Escáneres, 2 Diseñadores CAD, 2 Fresadoras).

Escenario Simulado	Trabajos Mensuales Recibidos	Trabajos Mensuales Terminados	Espera Media Escaneo	Espera Media Diseño CAD	Espera Media Fresado	Tiempo Promedio Total
Escenario Base		520 coronas	6.2 min	20.4 min	0.0 min	72.7 min
Alternativa A		556 coronas	6.1 min	0.5 min	0.1 min	53.2 min
Alternativa B		515 coronas	0.4 min	22.5 min	0.0 min	69.1 min
Alternativa C		567 coronas	0.4 min	1.6 min	0.1 min	48.9 min

Tabla de Resultados (Promedios de 30 días x 10 semillas)



6. Conclusiones y Análisis de Significancia

El análisis estadístico de los resultados arroja conclusiones determinantes para la toma de decisiones gerenciales del laboratorio:

1. **Identificación del Cuello de Botella:** El área de maquinarias (Fresado CAM) presenta tiempos de espera tendientes a cero en todos los escenarios. Esto demuestra que invertir capital en una tercera fresadora sería financieramente ineficiente en la actualidad. La restricción activa del sistema radica enteramente en los recursos humanos de preparación.
2. **Impacto de las Alternativas:** La *Alternativa B* demostró ser inútil; apurar el escaneo físico solo traslada el colapso al diseñador, empeorando su tiempo de espera a 22.5 minutos. Por el contrario, la *Alternativa A* (sumar un diseñador) generó el impacto positivo más significativo en relación costo-beneficio, reduciendo el tiempo total de entrega de 72 a 53 minutos.
3. **Escenario Óptimo vs. Ociosidad:** La *Alternativa C* erradica los cuellos de botella por completo, disminuyendo el tiempo de entrega a 48.9 minutos y elevando el *throughput* a 567 coronas mensuales. Sin embargo, el laboratorio deberá evaluar financieramente si la contratación de dos empleados extra justifica mantener una mayor capacidad ociosa durante los valles de demanda diarios.